

Structural Identification of Production Functions

Akerberg, Caves e Frazer (2006)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2006

Sumário

- 1 Visão geral e contribuição
- 2 O problema econométrico central: endogeneidade na estimação de funções de produção
- 3 Revisão das metodologias OP e LP
- 4 O problema de colinearidade: por que LP (e OP) podem falhar
- 5 Abordagem paramétrica como solução? Limitações
- 6 Procedimento ACF Alternativo 1: identificação no segundo estágio
- 7 Extensões: trabalho dinâmico e trabalho não perfeitamente variável
- 8 Procedimento ACF Alternativo 2: identificação via timing do input
- 9 Resultados empíricos
- 10 Avaliação crítica e legado

Visão Geral e Contribuição

O artigo de Akerberg, Caves e Frazer (ACF) examina criticamente dois dos métodos estruturais mais influentes para identificação empírica de funções de produção: o procedimento de Olley e Pakes (OP, 1996) e o de Levinsohn e Petrin (LP, 2003).

A contribuição central é dupla:

- **Primeiro:** demonstram que ambos os métodos — especialmente o LP — sofrem de um problema de colinearidade grave no primeiro estágio: sob as próprias hipóteses que sustentam os métodos, o trabalho (l_{it}) tende a ser colinear com o termo não paramétrico de controle de produtividade, inviabilizando a identificação do seu coeficiente.
- **Segundo:** propõem dois procedimentos alternativos (ACF-1 e ACF-2) que preservam a intuição estrutural de OP e LP, mas deslocam a identificação dos coeficientes dos inputs variáveis para o segundo estágio, contornando o problema de colinearidade.

O artigo tornou-se referência obrigatória em Organização Industrial empírica e em qualquer aplicação envolvendo estimação de produtividade total dos fatores (PTF) no nível da firma.

O Problema Econométrico Central

A função de produção básica considerada é, em log:

$$y_{it} = \beta_1 k_{it} + \beta_2 l_{it} + \omega_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

onde y_{it} é o log do produto, k_{it} o log do capital, l_{it} o log do trabalho, ω_{it} o choque de produtividade observado pela firma mas não pelo econometrista, e ε_{it} é ruído i.i.d.

O problema clássico de endogeneidade: a firma maximizadora de lucro escolhe seus inputs (k_{it} , l_{it}) como função de ω_{it} . Os inputs são correlacionados com o choque de produtividade não observado, tornando o estimador de MQO viesado e inconsistente.

Soluções tradicionais e suas limitações:

- **Efeitos fixos** (Mundlak, 1961): exige $\omega_{it} = \omega_{it-1} \forall t$ — hipótese muito restritiva.
- **Variáveis instrumentais**: requer preços de insumos ao nível da firma, frequentemente indisponíveis.

O Problema Econométrico Central

OP e LP propõem uma abordagem mais estrutural: usar uma variável de escolha da firma como *proxy* para inverter o choque de produtividade não observado ω_{it} .

Intuição econômica: se a firma conhece ω_{it} ao tomar decisões de insumos, e se existe uma relação monótona entre ω_{it} e, por exemplo, o investimento i_{it} , então é possível recuperar ω_{it} como função observável de i_{it} e k_{it} .

Com ω_{it} “controlado” pela inversão da função de demanda do proxy, o estimador deixa de ser viesado. Essa é a essência da identificação estrutural proposta por OP e LP.

Revisão do Método OP — Olley e Pakes (1996)

Hipótese de timing: k_{it} é decidido em $t - 1$ (input quasi-fixo); l_{it} é variável e escolhido em t .

Hipótese de monotonicidade: o investimento ótimo é estritamente crescente em ω_{it} :

$$i_{it} = f_t(\omega_{it}, k_{it}) \quad (2)$$

Como f_t é estritamente monótona, pode ser invertida: $\omega_{it} = f_t^{-1}(i_{it}, k_{it})$. Substituindo na função de produção:

$$y_{it} = \beta_1 k_{it} + \beta_2 l_{it} + f_t^{-1}(i_{it}, k_{it}) + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Primeiro estágio: estima-se esta equação com f_t^{-1} não paramétrico. A colinearidade de k_{it} com o não paramétrico impede identificar β_1 , mas $\hat{\beta}_2$ e o composto $\hat{\Phi}_{it} = \beta_1 k_{it} + f_t^{-1}(i_{it}, k_{it})$ são obtidos.

Segundo estágio: ω_{it} segue Markov de primeira ordem, com inovação ξ_{it} . Pela hipótese de timing, k_{it} predeterminado é ortogonal a ξ_{it} :

$$E[\xi_{it} \cdot k_{it}] = 0 \quad (4)$$

Esta condição identifica β_1 . Intuição: a variação predeterminada de k_{it} é ortogonal à surpresa de produtividade.

Revisão do Método LP — Levinsohn e Petrin (2003)

Motivação: o investimento i_{it} frequentemente é zero em microdados, violando a monotonicidade estrita de OP.

Substituição: LP usa o insumo intermediário m_{it} (materiais, eletricidade) como proxy para ω_{it} . A função de demanda por insumo intermediário é:

$$m_{it} = f_t(\omega_{it}, k_{it}) \quad (5)$$

Invertendo: $\omega_{it} = f_t^{-1}(m_{it}, k_{it})$. A função de produção bruta (*gross output*) inclui $\beta_3 m_{it}$:

$$y_{it} = \beta_1 k_{it} + \beta_2 l_{it} + \beta_3 m_{it} + f_t^{-1}(m_{it}, k_{it}) + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

Momentos de identificação no segundo estágio:

- $E[\xi_{it} \cdot k_{it}] = 0$ (idêntico ao OP)
- $E[\xi_{it} \cdot m_{it-1}] = 0$ (momento adicional para β_3)

Intuição do segundo momento: m_{it-1} pertence ao conjunto de informação em $t - 1$, sendo ortogonal à inovação de produtividade ξ_{it} . Análogo ao uso de níveis defasados como instrumentos para diferenças no painel dinâmico.

O Problema de Colinearidade no LP

No primeiro estágio de LP, a questão central é: β_2 **é identificado?** Isso equivale a perguntar se l_{it} é colinear com o termo não paramétrico $f_t^{-1}(m_{it}, k_{it})$.

ACF analisam três casos segundo o timing de escolha de l_{it} em relação a m_{it} :

Caso 1: l_{it} e m_{it} escolhidos simultaneamente.

Ambos são funções das mesmas variáveis de estado (ω_{it}, k_{it}) :

$$l_{it} = f_{2t}(\omega_{it}, k_{it}) = g_t(m_{it}, k_{it}) \quad (7)$$

Portanto l_{it} é colinear com $f_t^{-1}(m_{it}, k_{it})$, e β_2 **não é identificado**.

O Problema de Colinearidade no LP

Caso 2: l_{it} escolhido antes de m_{it} .

A demanda por m_{it} passa a depender de l_{it} : $m_{it} = f_t(\omega_{it}, k_{it}, l_{it})$. A equação estimada torna-se:

$$y_{it} = \beta_1 k_{it} + \beta_2 l_{it} + \beta_3 m_{it} + f_t^{-1}(m_{it}, k_{it}, l_{it}) + \varepsilon_{it} \quad (8)$$

β_2 continua não identificado: l_{it} aparece tanto linearmente quanto dentro do argumento do não paramétrico.

Caso 3: l_{it} escolhido depois de m_{it} , com ω_{it} evoluindo entre as decisões.

Para que a variação em l_{it} seja independente do não paramétrico, seria necessário um choque idiossincrático ao preço do trabalho que seja: (i) específico à firma, (ii) i.i.d. (sem persistência), e (iii) ocorra somente entre os momentos de escolha de m_{it} e l_{it} .

ACF argumentam que essa combinação de hipóteses é extremamente improvável em dados reais.

O Problema de Colinearidade no OP — e por que é Menos Grave

Em OP, a questão é se l_{it} é colinear com $f_t^{-1}(i_{it}, k_{it})$.

OP oferece uma saída muito mais natural: se l_{it} é escolhido em $t - b$ (com $0 < b < 1$) e ω_{it} evolui entre $t - b$ e t , então:

$$l_{it} = f_t(\omega_{it-b}, k_{it}) \quad (9)$$

Como ω_{it-b} não pode ser escrito como função de k_{it} e i_{it} somente, l_{it} **não é colinear** com $f_t^{-1}(i_{it}, k_{it})$, e β_2 é identificado.

Intuição econômica: o movimento de ω_{it} entre o momento em que l_{it} é decidido ($t - b$) e o momento de produção (t) é o que *quebra a colinearidade*. Isso é plausível: firmas tipicamente tomam decisões de contratação com antecedência em relação ao momento em que o produto é realizado.

Essa saída **não funciona no LP**: se l_{it} é escolhido antes de m_{it} no LP, então m_{it} passa a depender de l_{it} , e a inversão do choque de produtividade via m_{it} se torna inválida. Daí o problema de colinearidade ser **mais grave no LP do que no OP**.

Abordagem Paramétrica como Solução? Limitações

Uma saída aparente ao problema de colinearidade em LP seria tratar $f_t^{-1}(m_{it}, k_{it})$ parametricamente. Mesmo que l_{it} seja função de m_{it} e k_{it} , se essa função for diferente de f_t^{-1} , a identificação seria possível.

ACF mostram que essa saída **falha para as funções de produção mais populares**.

Caso Cobb-Douglas: ao substituir a inversão $\omega_{it} = h(m_{it}, k_{it}, l_{it}, \beta)$ na função de produção, o coeficiente β_2 *desaparece* da equação estimável:

$$y_{it} = \frac{1}{\beta_3} \ln\left(\frac{p_m}{p_y}\right) + m_{it} + \varepsilon_{it} \quad (10)$$

Tornando a condição de momento inútil para identificar β_2 .

Caso Leontief em materiais: resultado análogo — após a inversão, β_2 cai fora da equação estimável.

Conclusão: para as especificações mais utilizadas, mesmo com hipóteses paramétricas adicionais, a identificação de β_2 no primeiro estágio de LP permanece problemática.

Procedimento ACF Alternativo 1 — Princípio Geral

Para contornar o problema de colinearidade, ACF propõem um procedimento que **não estima nenhum coeficiente no primeiro estágio**. Toda a identificação dos β 's ocorre no segundo estágio, usando dois momentos independentes.

Função de produção (valor adicionado):

$$y_{it} = \beta_l l_{it} + \beta_k k_{it} + \omega_{it} + \varepsilon_{it} \quad (11)$$

Primeiro estágio: como l_{it} é colinear com $f_t^{-1}(m_{it}, k_{it})$, a função de produção pode ser escrita como:

$$y_{it} = \varphi_t(m_{it}, k_{it}) + \varepsilon_{it} \quad (12)$$

onde φ_t absorve todos os termos. O objetivo do primeiro estágio é *apenas* estimar φ_t não parametricamente — para isolar o ruído ε_{it} — sem tentar identificar nenhum coeficiente.

A diferença crítica em relação ao OP/LP: no primeiro estágio de ACF, nenhum β é estimado. A colinearidade é simplesmente reconhecida e contornada.

Procedimento ACF Alternativo 1 — Segundo Estágio

Dado que $\omega_{it} = \varphi_{it} - \beta_l l_{it} - \beta_k k_{it}$ e que ω_{it} segue um processo de Markov de primeira ordem, com inovação $\xi_{it} = \omega_{it} - E[\omega_{it} | \omega_{it-1}]$, os dois momentos utilizados são:

Condição de Momento 1 (mesma de OP/LP):

$$E[\xi_{it} \cdot k_{it}] = 0 \quad (13)$$

Intuição: k_{it} é predeterminado em $t - 1$, portanto ortogonal à inovação de produtividade no período t .

Condição de Momento 2 (nova em ACF):

$$E[\xi_{it} \cdot l_{it-1}] = 0 \quad (14)$$

Intuição: l_{it-1} pertence ao conjunto de informação da firma em $t - 1$, portanto deve ser ortogonal à inovação de produtividade no período t . Análogo ao uso de l_{it-1} como instrumento em diferenças no painel dinâmico.

Essas duas condições, juntas, identificam os dois parâmetros desconhecidos β_l e β_k , sem que o primeiro estágio precise estimar nenhum coeficiente diretamente.

Trabalho com implicações dinâmicas (hiring/firing costs):

l_{it} passa a integrar o estado da firma. Tanto m_{it} quanto l_{it} dependem de l_{it-1} :

$$m_{it} = f_t(\omega_{it}, k_{it}, l_{it-1}), \quad l_{it} = g_t(\omega_{it}, k_{it}, l_{it-1}) \quad (15)$$

O primeiro estágio torna-se: $y_{it} = \varphi_t(m_{it}, k_{it}, l_{it-1}) + \varepsilon_{it}$.

A identificação no segundo estágio usa os mesmos momentos, com l_{it-1} e k_{it} como instrumentos.

Extensões — Trabalho Dinâmico e Trabalho Não Variável

Trabalho não perfeitamente variável (escolhido antes dos materiais):

Se l_{it} é escolhido em $t - b$ antes de m_{it} (escolhido em t), então m_{it} depende de l_{it} :

$$m_{it} = f_t(\omega_{it}, k_{it}, l_{it}) \quad (16)$$

O LP padrão falha, mas o procedimento ACF funciona — seu primeiro estágio incorpora l_{it} como argumento de φ :

$$y_{it} = \varphi_t(m_{it}, k_{it}, l_{it}) + \varepsilon_{it} \quad (17)$$

O procedimento ACF-1 é, portanto, **mais robusto ao timing de escolha dos inputs** do que o LP padrão.

Procedimento ACF Alternativo 2 — Identificação via Timing

Este procedimento é mais complexo, mas permite aprender sobre o *timing* de escolha do trabalho.

Hipóteses de timing: k_{it} decidido em $t - 1$; l_{it} decidido em $t - b$ (com $0 < b < 1$); m_{it} perfeitamente variável e decidido em t .

ω_{it} evolui em dois subperíodos: de $t - 1$ para $t - b$ (choque η_{it}^b) e de $t - b$ para t (choque η_{it}). A escolha de trabalho é função de ω_{it-b} :

$$l_{it} = f_{1t}(\omega_{it-b}, k_{it}) \quad (18)$$

E a escolha de materiais incorpora l_{it} :

$$m_{it} = f_{2t}(\omega_{it}, k_{it}, l_{it}) \quad (19)$$

O primeiro estágio é: $y_{it} = \varphi(m_{it}, k_{it}, l_{it}) + \varepsilon_{it}$ — idêntico ao ACF-1 com trabalho não variável.

Procedimento ACF Alternativo 2 — Condição de Momento

A novidade está na **condição de momento para identificar** β_I :

$$E[\xi_{it}^b \cdot l_{it}] = 0 \quad (20)$$

onde $\xi_{it}^b = \omega_{it} - E[\omega_{it} | \omega_{it-b}]$ é a inovação de produtividade entre $t - b$ e t .

Como l_{it} foi decidido em $t - b$, deve ser ortogonal a essa inovação posterior. Essa é a chave de identificação: a variação exógena em ω após a decisão de trabalho, mas antes da produção, fornece a variação necessária.

Para construir ξ_{it}^b dado um vetor de parâmetros (β_k, β_I) , os autores usam os métodos de Matzkin (1999) para inverter não parametricamente a função de demanda de trabalho e recuperar η_{it}^b — o que permite construir a expectativa condicional necessária.

A condição de momento para capital permanece:

$$E[\xi_{it}(\beta_k, \beta_I) \cdot k_{it}] = 0 \quad (21)$$

Resultados Empíricos

O paper apresenta resultados preliminares para quatro indústrias, com função de produção de valor adicionado com dois inputs de trabalho (qualificado e não qualificado) e capital.

Método	Capital	Trab. Não Qualif.	Trab. Qualif.	Soma
<i>Indústria 381 (n = 1.569)</i>				
MQO	0,20	0,55	0,60	1,35
LP – Materiais	0,20	0,39	0,40	1,00
ACF (KM)	0,29	0,29	0,48	1,06
ACF (KML)	0,17	0,47	0,64	1,28
<i>Indústria 311 (n = 5.372)</i>				
MQO	0,36	0,46	0,50	1,31
LP – Materiais	0,36	0,28	0,24	0,88
ACF (KM)	0,32	0,34	0,52	1,18
ACF (KML)	0,24	0,33	0,80	1,36

Resultados Empíricos

Padrão consistente: o LP gera coeficientes de trabalho **menores** do que os demais métodos — consistente com a hipótese ACF de viés para zero sob colinearidade.

O método ACF gera coeficientes de trabalho mais próximos do MQO, mas com coeficientes de capital maiores — corrigindo o viés de simultaneidade. A soma dos coeficientes ACF é sistematicamente mais próxima de 1 do que a do LP, sugerindo que o LP subestima os retornos ao trabalho devido ao problema de colinearidade.

Resultados Empíricos — Interpretação

Método	Capital	Trab. Não Qualif.	Trab. Qualif.	Soma
<i>Indústria 321 (n = 1.566)</i>				
MQO	0,25	0,42	0,53	1,19
LP – Materiais	0,25	0,31	0,43	0,99
ACF (KM)	0,36	0,39	0,19	0,95
ACF (KML)	0,20	0,48	0,49	1,17
<i>Indústria 331 (n = 1.291)</i>				
MQO	0,23	0,56	0,56	1,35
LP – Materiais	0,23	0,41	0,28	0,92
ACF (KM)	0,30	0,18	0,64	1,12
ACF (KML)	0,16	0,51	0,70	1,37

Avaliação Crítica e Legado

Contribuição central: ACF mostra que o problema de identificação nos métodos populares de estimação de funções de produção não é meramente numérico — é *estrutural*, decorrendo das próprias hipóteses que fundamentam os métodos.

As mesmas hipóteses que justificam usar m_{it} como proxy para ω_{it} implicam que l_{it} é colinear com esse proxy, invalidando a identificação de β_l no primeiro estágio do LP.

Legado metodológico:

- O procedimento ACF tornou-se o padrão atual para estimação estrutural de funções de produção.
- Disponível em pacotes: `prodest` (Stata) e `acf` (R).
- Amplamente citado em estudos de produtividade em OI, Economia do Trabalho e Comércio Internacional.
- Publicado na *Econometrica* em 2015, após circular como working paper por uma década.

Avaliação Crítica e Legado — Limitações

- O resultado empírico apresentado no paper é apenas preliminar — o paper circulou como working paper por uma década antes de ser publicado.
- O procedimento ACF-2 é computacionalmente mais exigente e raramente implementado na prática.
- A hipótese de Markov de primeira ordem para ω_{it} , herdada de OP e LP, permanece como restrição estrutural de todos os métodos.
- O paper não discute com profundidade as propriedades assintóticas formais dos estimadores propostos — lacuna preenchida pela versão publicada em 2015.
- A escolha entre usar investimento (i_{it}) ou insumo intermediário (m_{it}) como proxy ainda depende da disponibilidade de dados: i_{it} frequentemente tem zeros, enquanto m_{it} pode ser endógeno de formas diferentes dependendo da indústria.

Obrigado

Obrigado!